

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- oOo -----



Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Mã học phần: IT4549

Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hữu Nhân	20235798
	Vũ Đức Hoàng Anh	20235658
	Trần Đăng Sinh	20235821
	Phan Khánh Vũ	20235880
	Lương Quốc Khánh	20235754
	Nguyễn Quý Đức	20235682
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quý Đức	20235682

Hà Nội - 2026

Contents

1 Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế	3
1.1 Phân công nhiệm vụ	3
1.2 Phạm vi use case	3
2 Rà soát thiết kế	5
2.1 UC-001 – ManageImportRequests	5
2.2 UC-002 – ManageSiteInformation	5
2.3 UC-003 – CollectInventoryData	5
2.4 UC-004 – PlanImportAllocation	6
2.5 UC-005 – PlaceOverseasOrders	6
2.6 UC-006 – ReceiveAndReconcileGoods	6
2.7 UC-007 – ManageSystem	6
2.8 Tổng hợp nguyên lý theo use case	6
3 Hình ảnh và file Astah	8
3.1 Danh mục hình ảnh	9
3.2 File Astah	28

Chương 1

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế

Bài nộp rà soát thiết kế, chỉ ra các nguyên lý và mẫu thiết kế được áp dụng để giữ cấu trúc phần mềm rõ ràng, dễ kiểm thử và dễ mở rộng.

1.1 Phân công nhiệm vụ

Table 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.2 Phạm vi use case

Table 1.2:

Mã	Use case	Mục tiêu
UC-001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Continued on next page

Table 1.2: (Continued)

UC-002	ManageSiteInformation	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng Site kinh doanh và thời gian vận chuyển.
UC-003	CollectInventoryData	Lọc Site theo mặt hàng, hỏi tồn kho và ghi nhận phản hồi tồn kho.
UC-004	PlanImportAllocation	Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho, ngày nhận và ưu tiên vận chuyển.
UC-005	PlaceOverseasOrders	Lập, preview, gửi và theo dõi đơn đặt hàng quốc tế.
UC-006	ReceiveAndReconcileGoods	Ghi nhận hàng nhập kho, đối chiếu thiếu thừa và cập nhật tồn kho nội bộ.
UC-007	ManageSystem	Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.

Chương 2

Rà soát thiết kế

2.1 UC-001 - ManageImportRequests

SRP được áp dụng bằng cách tách validation khỏi màn hình. Facade ổn định điểm gọi từ UI. Repository/Port giúp service lưu request qua Store, nhờ đó kiểm thử có thể dùng InMemoryStore.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.2 UC-002 - ManageSiteInformation

Encapsulation giúp ImportSite giữ nhất quán dữ liệu catalog và shipping time. Adapter tách lưu trữ khỏi nghiệp vụ. Least privilege bảo đảm chỉ vai trò phù hợp được cập nhật dữ liệu Site.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.3 UC-003 - CollectInventoryData

Interface segregation giúp màn hình chỉ gọi thao tác cần thiết. Repository/Port bảo vệ service khỏi chi tiết lưu trữ. SRP giúp logic lọc Site không bị trộn với phần hiển thị bảng tồn kho.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.4 UC-004 - PlanImportAllocation

Open/Closed được áp dụng ở AllocationPolicy để thay đổi tiêu chí phân bổ mà không sửa UI. Strategy làm rõ thuật toán lựa chọn Site. Domain consistency giữ AllocationLine không vượt tồn kho khả dụng.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.5 UC-005 - PlaceOverseasOrders

Low coupling giúp OrderService không phụ thuộc chi tiết hiển thị. Adapter che cơ chế truyền đơn. Facade giữ điểm gọi đơn giản cho màn hình đặt hàng.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.6 UC-006 - ReceiveAndReconcileGoods

Domain consistency giúp sai lệch được xác định tại ReceiptLine. SRP tách tính sai lệch khỏi màn hình nhập hàng. Repository/Port hỗ trợ kiểm thử luồng nhận hàng bằng InMemoryStore.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.7 UC-007 - ManageSystem

Least privilege giới hạn quyền thao tác. Facade giúp các use case gọi kiểm tra quyền thống nhất. Adapter tách lưu trữ log và user khỏi tầng ứng dụng.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.8 Tổng hợp nguyên lý theo use case

Table 2.1:

Use case	Trọng tâm thiết kế	Ý nghĩa
ManageImportRequests	SRP, Facade	Validation được tách khỏi màn hình, RequestView chỉ điều phối thao tác người dùng.
ManageSiteInformation	Encapsulation, Adapter	ImportSite giữ nhất quán catalog và shipping time, phần lưu trữ được che sau Store.
CollectInventoryData	Interface Segregation	Màn hình tồn kho chỉ dùng các thao tác cần thiết cho lọc Site và ghi InventoryRecord.
PlanImportAllocation	Strategy, Open/Closed	AllocationPolicy chứa rule ưu tiên và có thể thay đổi mà không sửa UI.
PlaceOverseasOrders	Low Coupling, Adapter	OrderService không phụ thuộc chi tiết truyền đơn hoặc hiển thị preview.
ReceiveAndReconcileGoods	Domain Consistency	ReceiptLine xác định sai lệch, service chỉ điều phối lưu phiếu và cập nhật tồn kho.
ManageSystem	Least Privilege	AdminService kiểm tra role trước khi thay đổi user, master data hoặc backup schedule.

Chương 3

Hình ảnh và file As-tah

3.1 Danh mục hình ảnh

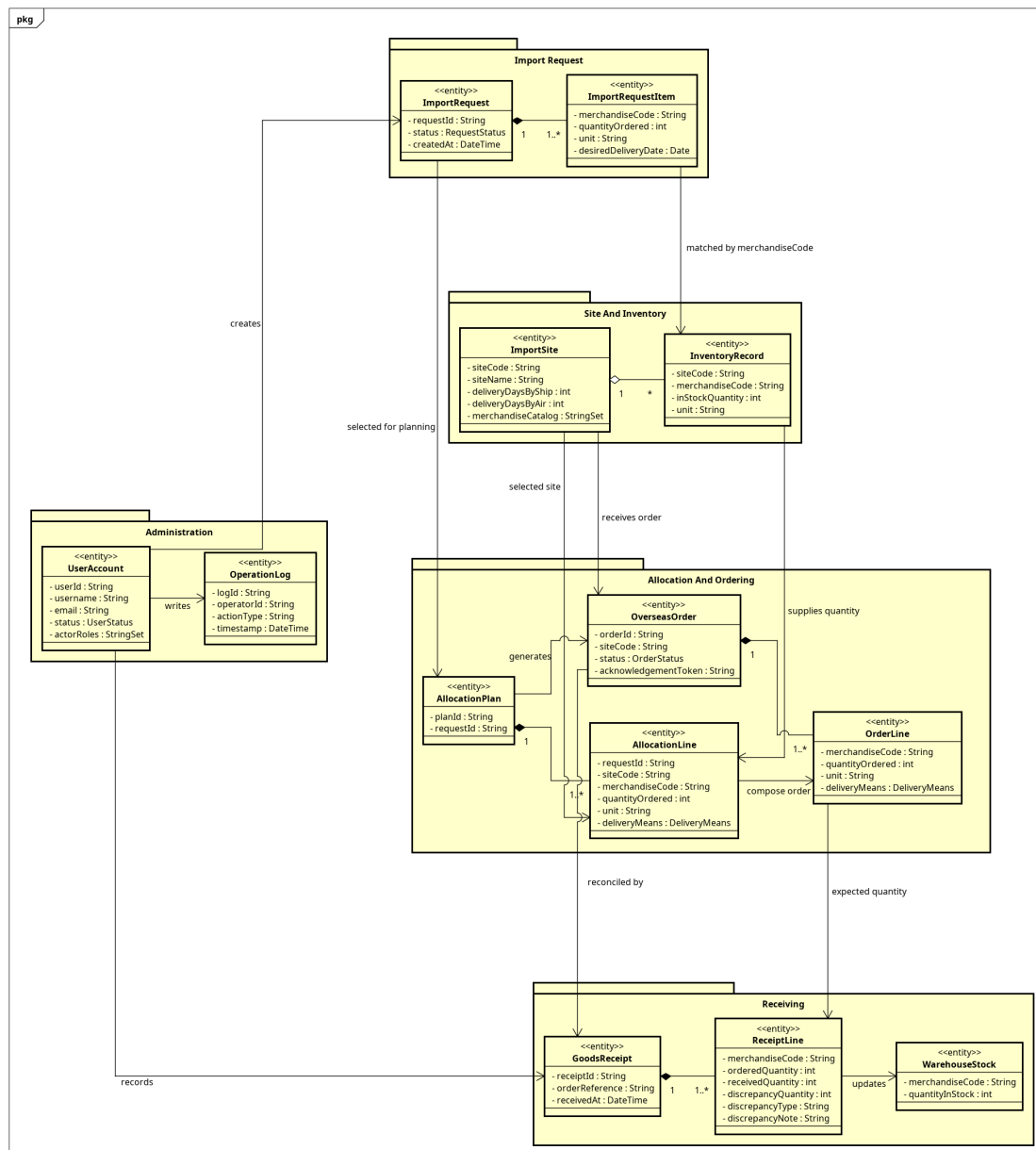


Figure 3.1: Kiến trúc lớp tổng quan

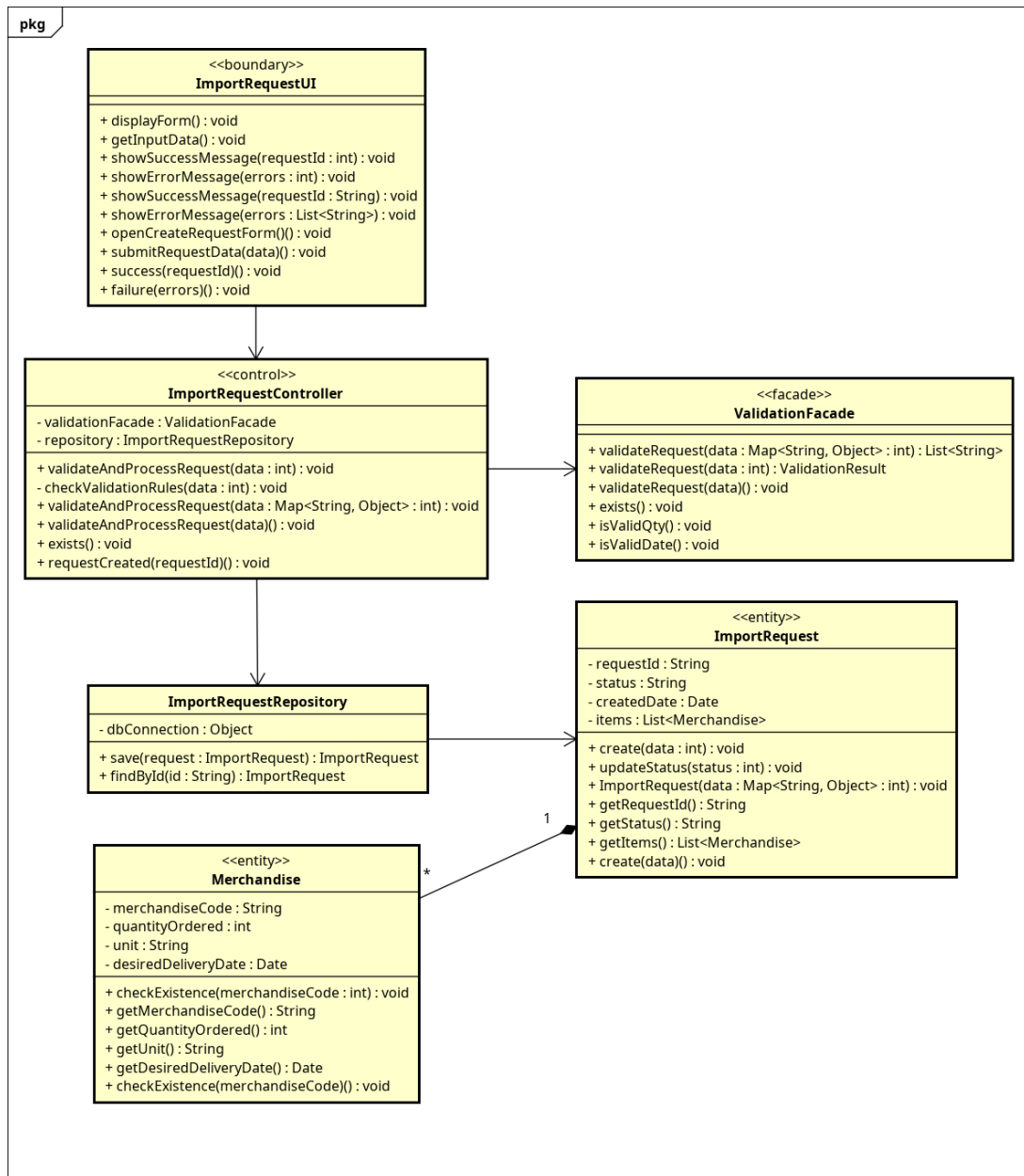


Figure 3.2: Class diagram mức thiết kế UC001 - ManageImportRequests

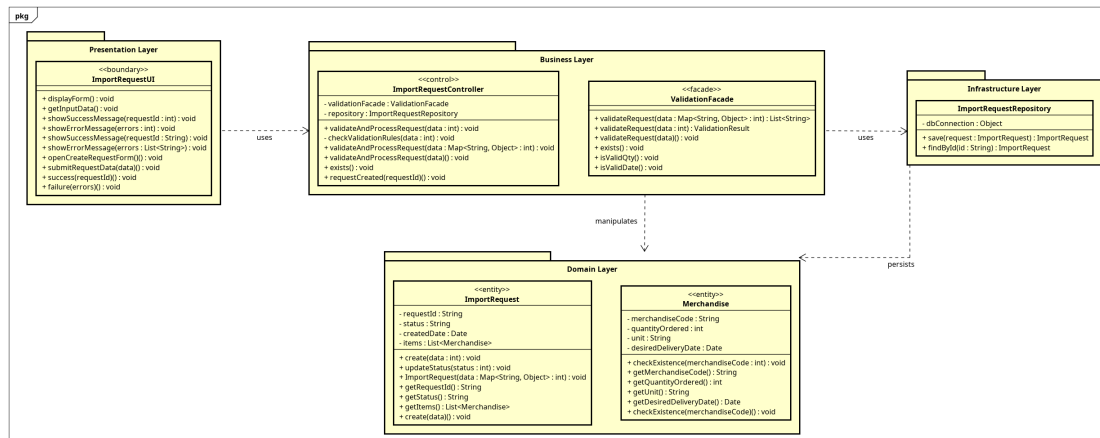


Figure 3.3: Package dependency diagram UC001 - ManageImportRequests

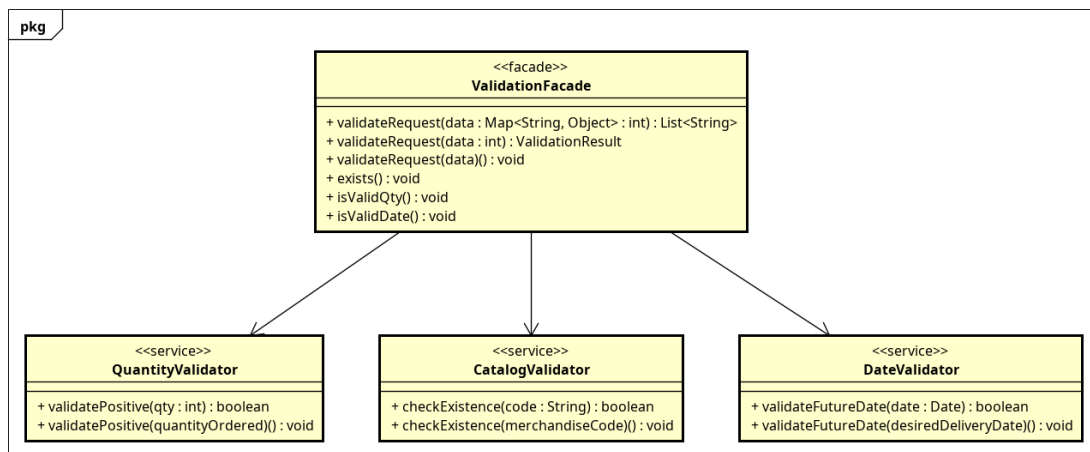


Figure 3.4: Class diagram subsystem UC001 - ManageImportRequests

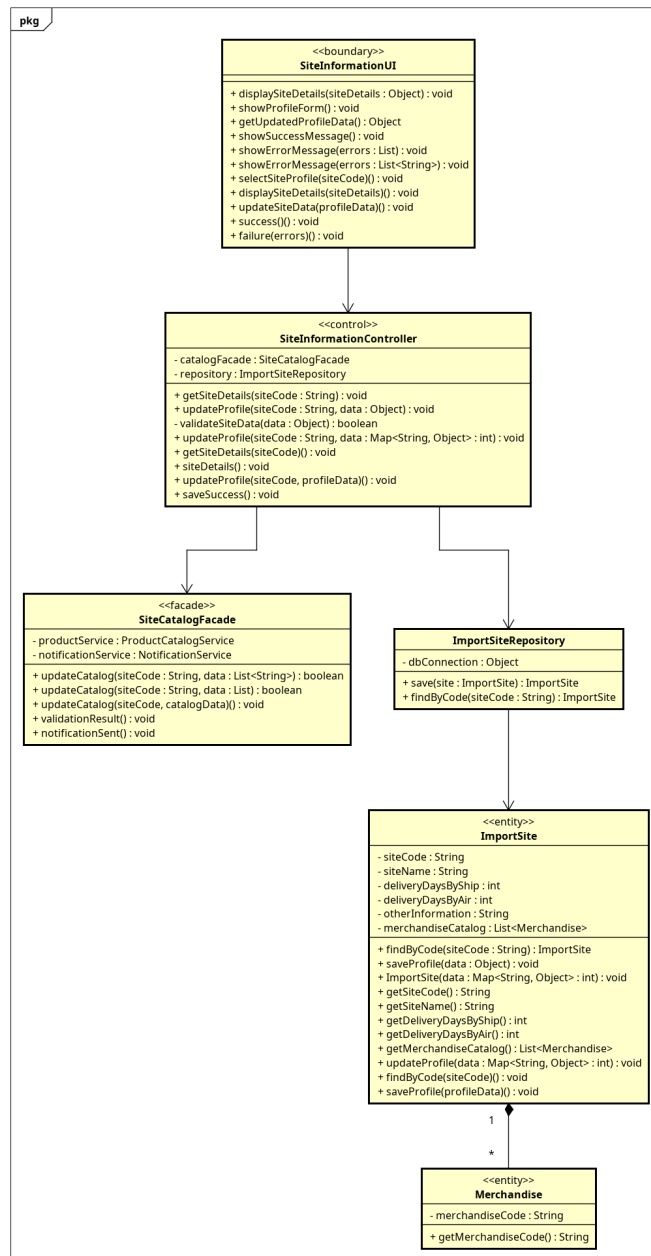


Figure 3.5: Class diagram mức thiết kế UC002 - ManageSiteInformation

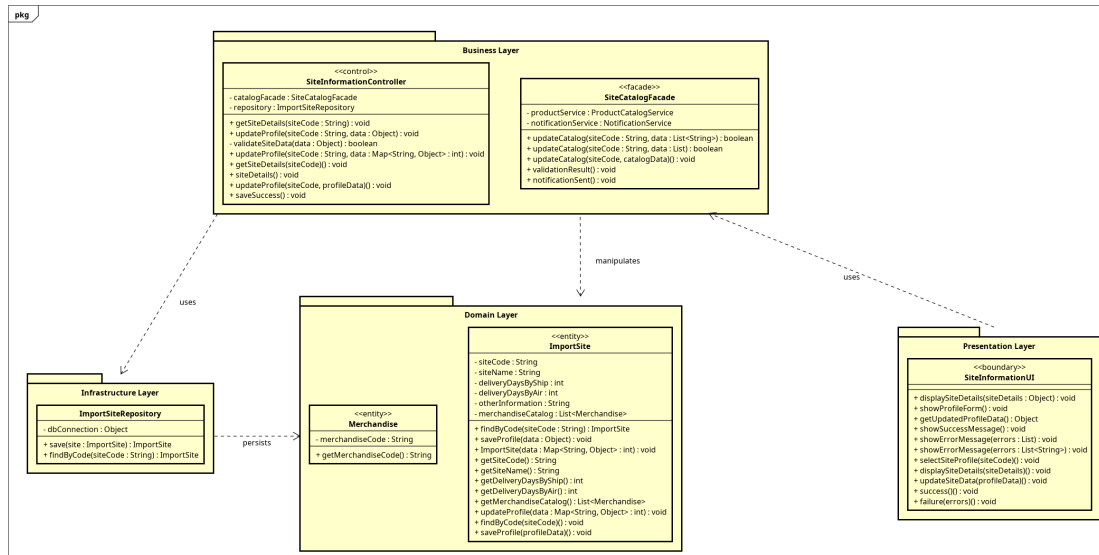


Figure 3.6: Package dependency diagram UC002 - ManageSiteInformation

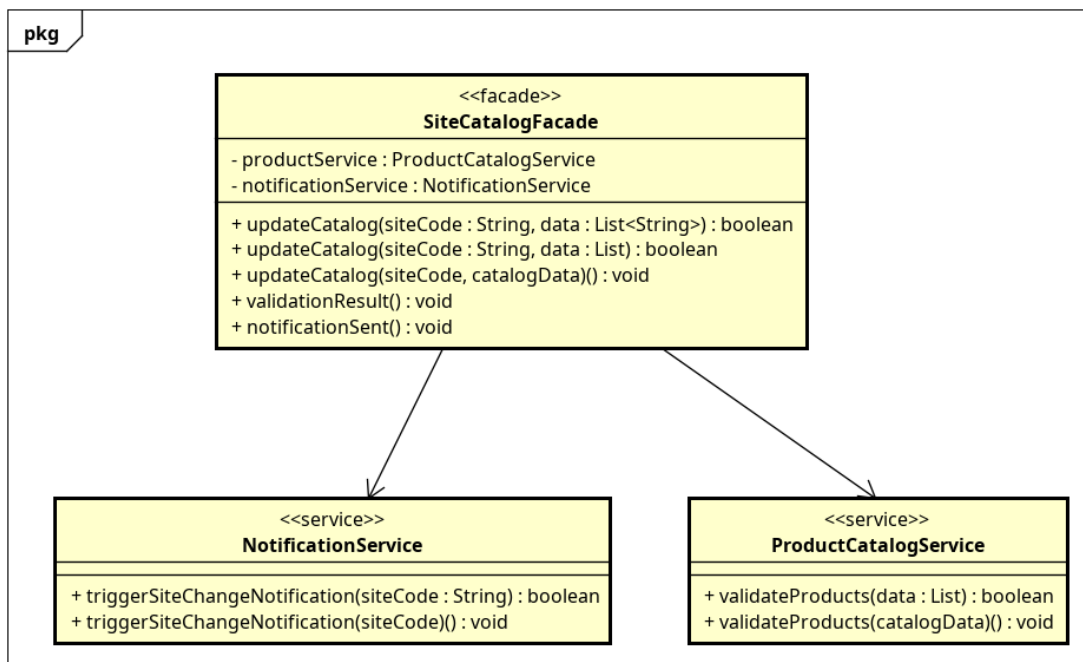


Figure 3.7: Class diagram subsystem UC002 - ManageSiteInformation

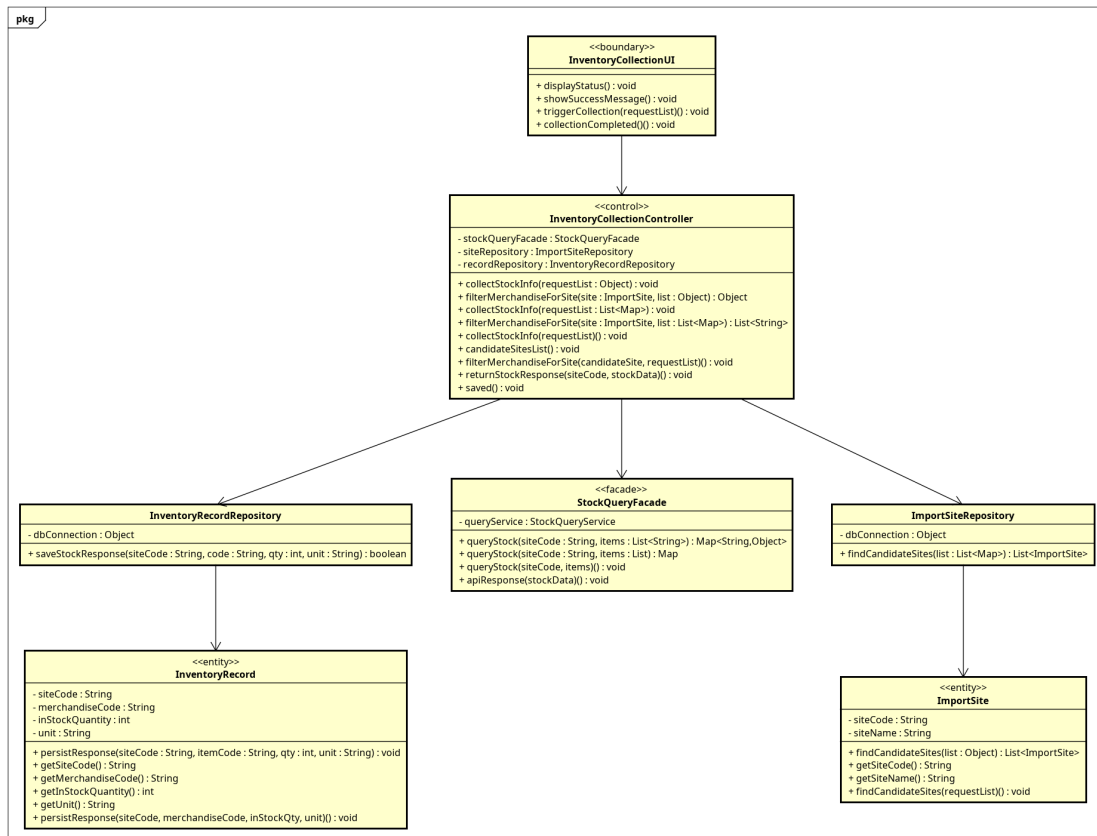


Figure 3.8: Class diagram mức thiết kế UC003 - CollectInventoryData

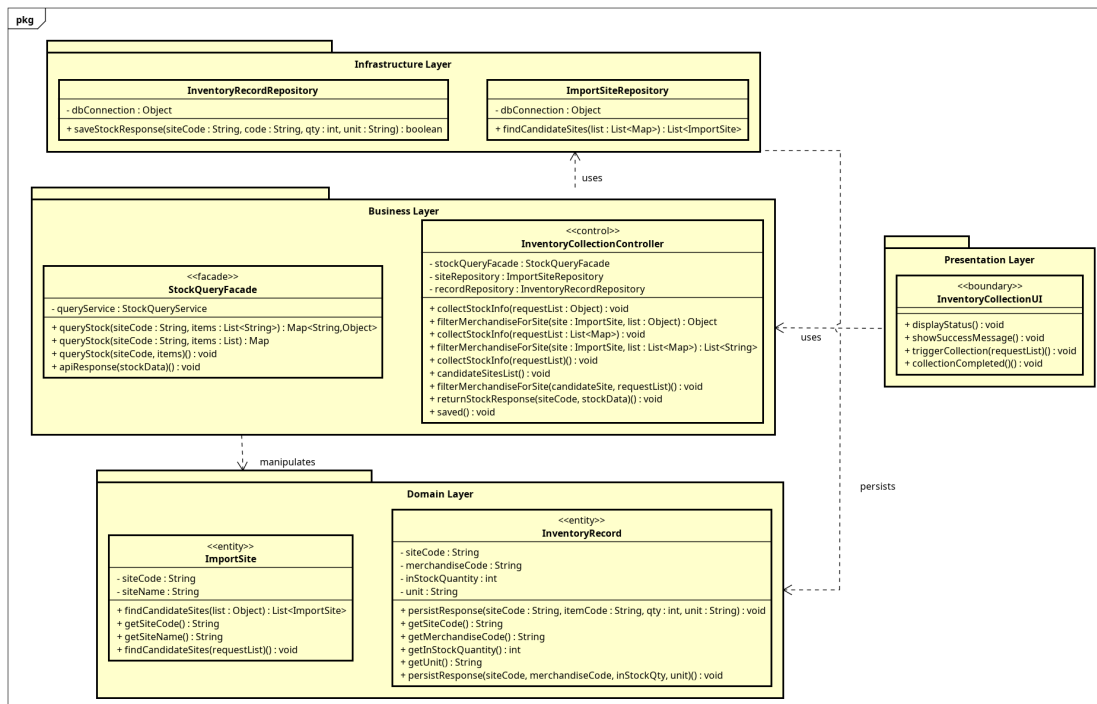


Figure 3.9: Package dependency diagram UC003 - CollectInventoryData

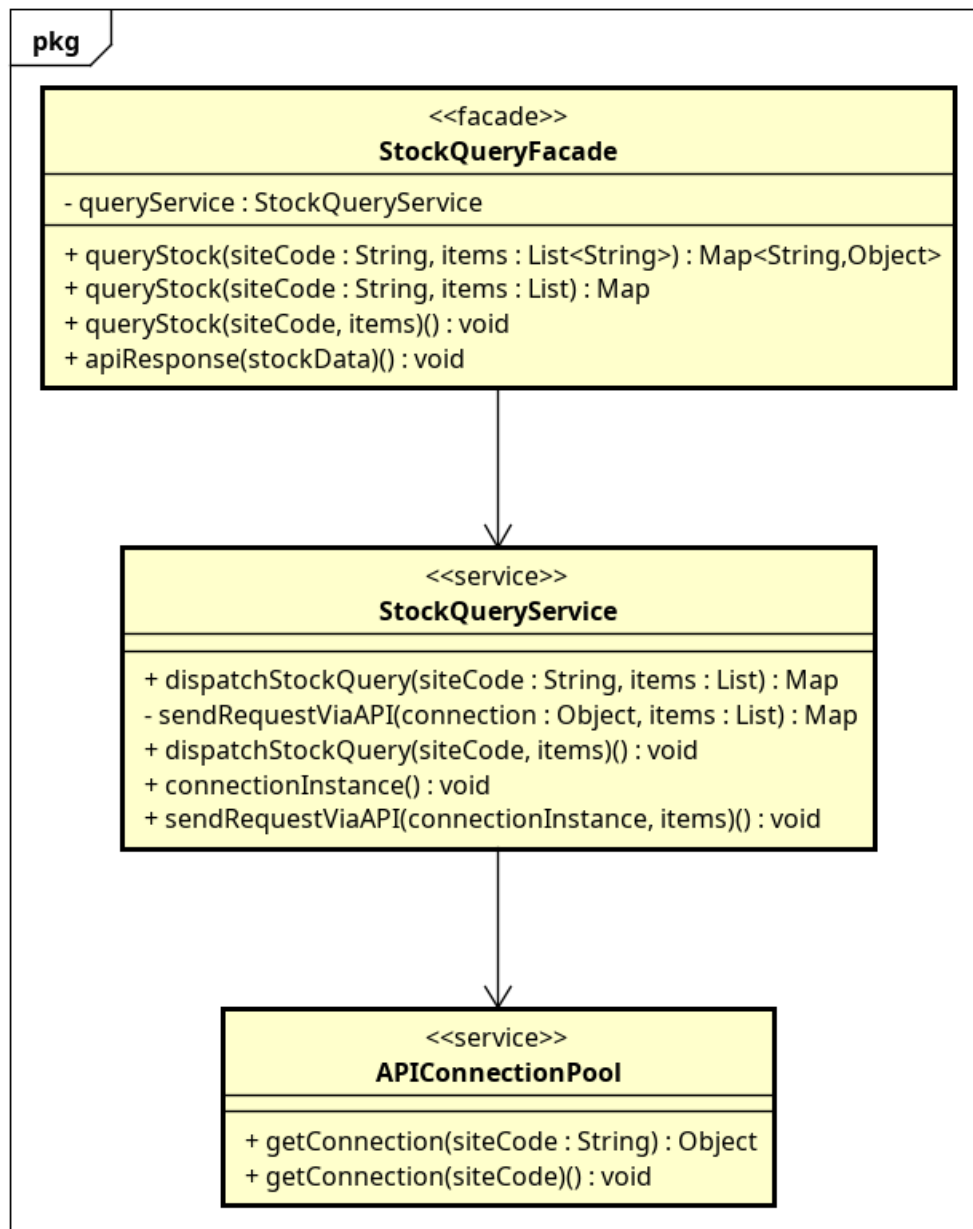


Figure 3.10: Class diagram subsystem UC003 - CollectInventoryData

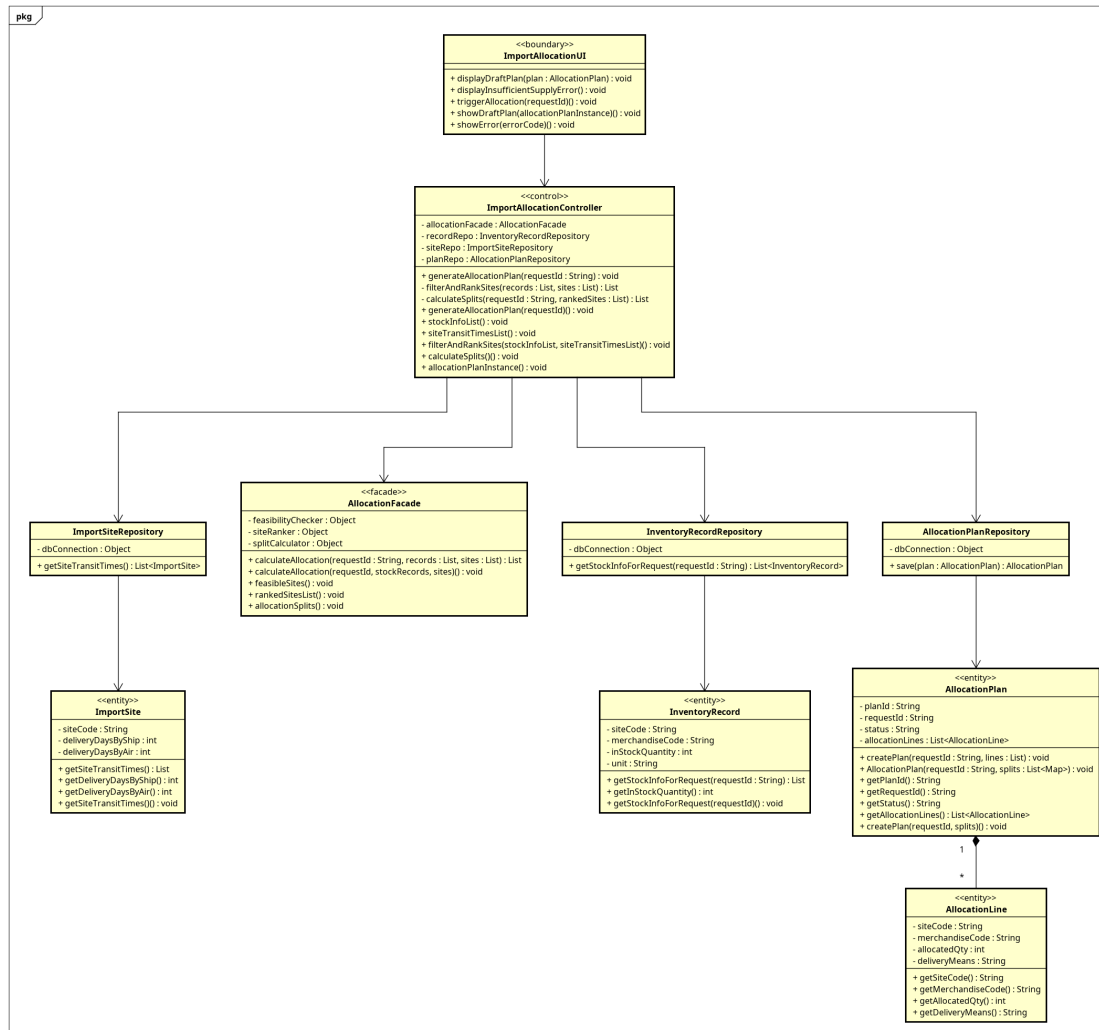


Figure 3.11: Class diagram mức thiết kế UC004 - PlanImportAllocation

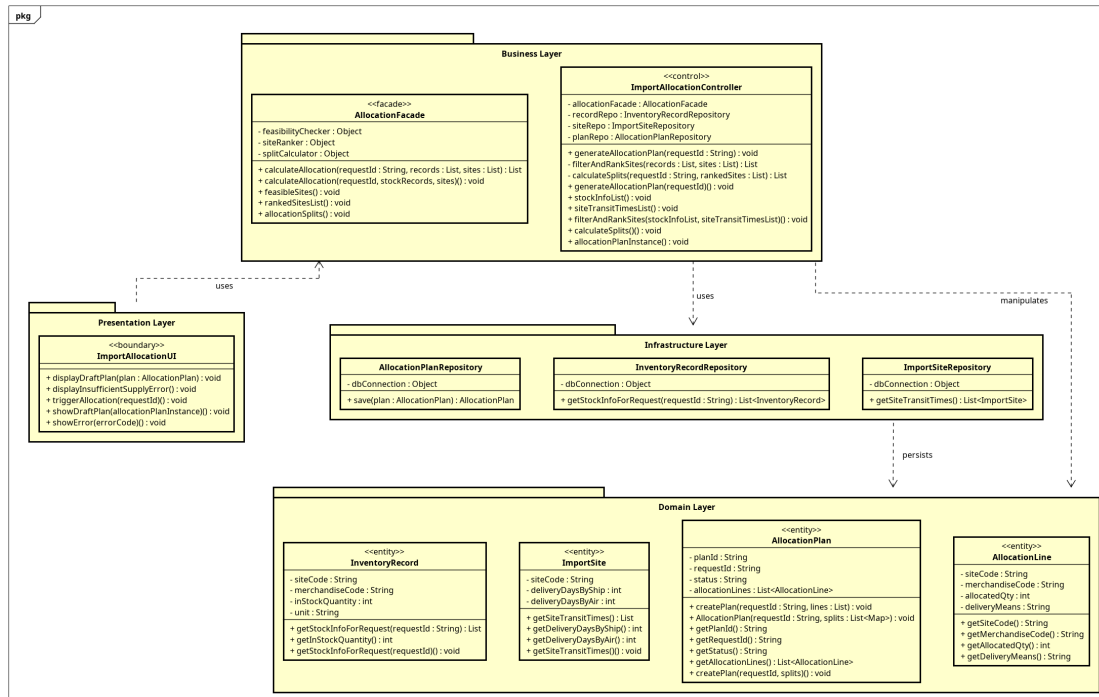


Figure 3.12: Package dependency diagram UC004 - PlanImportAllocation

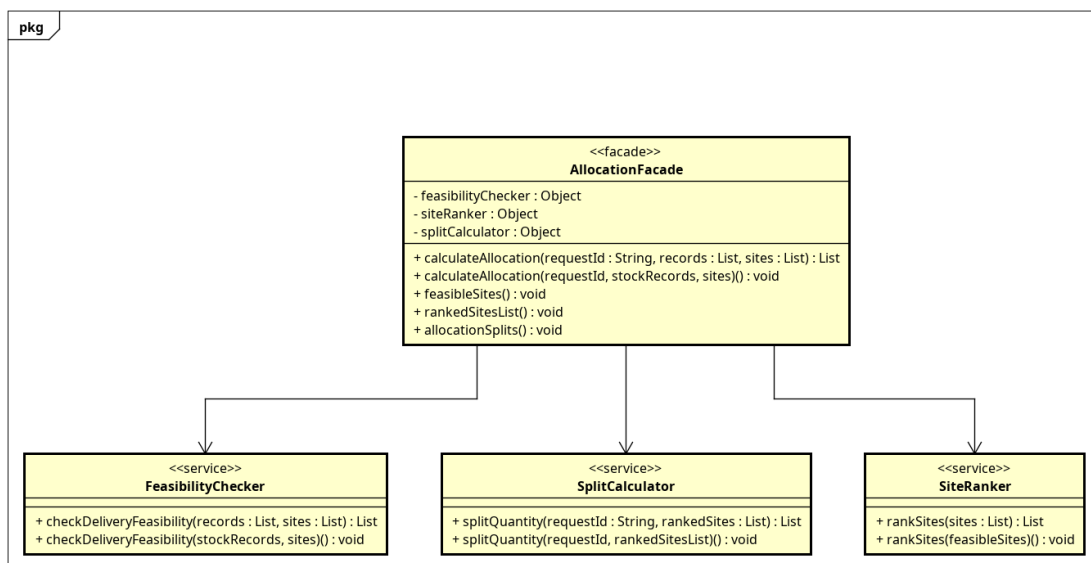


Figure 3.13: Class diagram subsystem UC004 - PlanImportAllocation

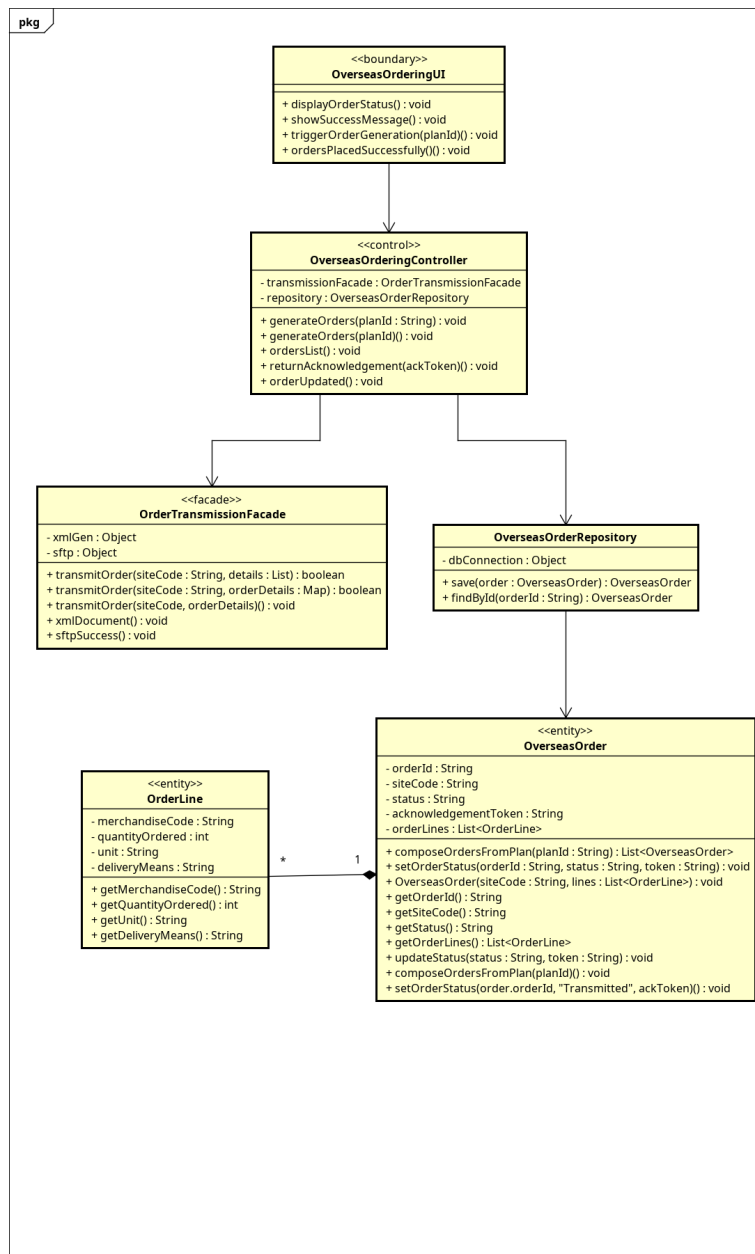


Figure 3.14: Class diagram mức thiết kế UC005 - PlaceOverseasOrders

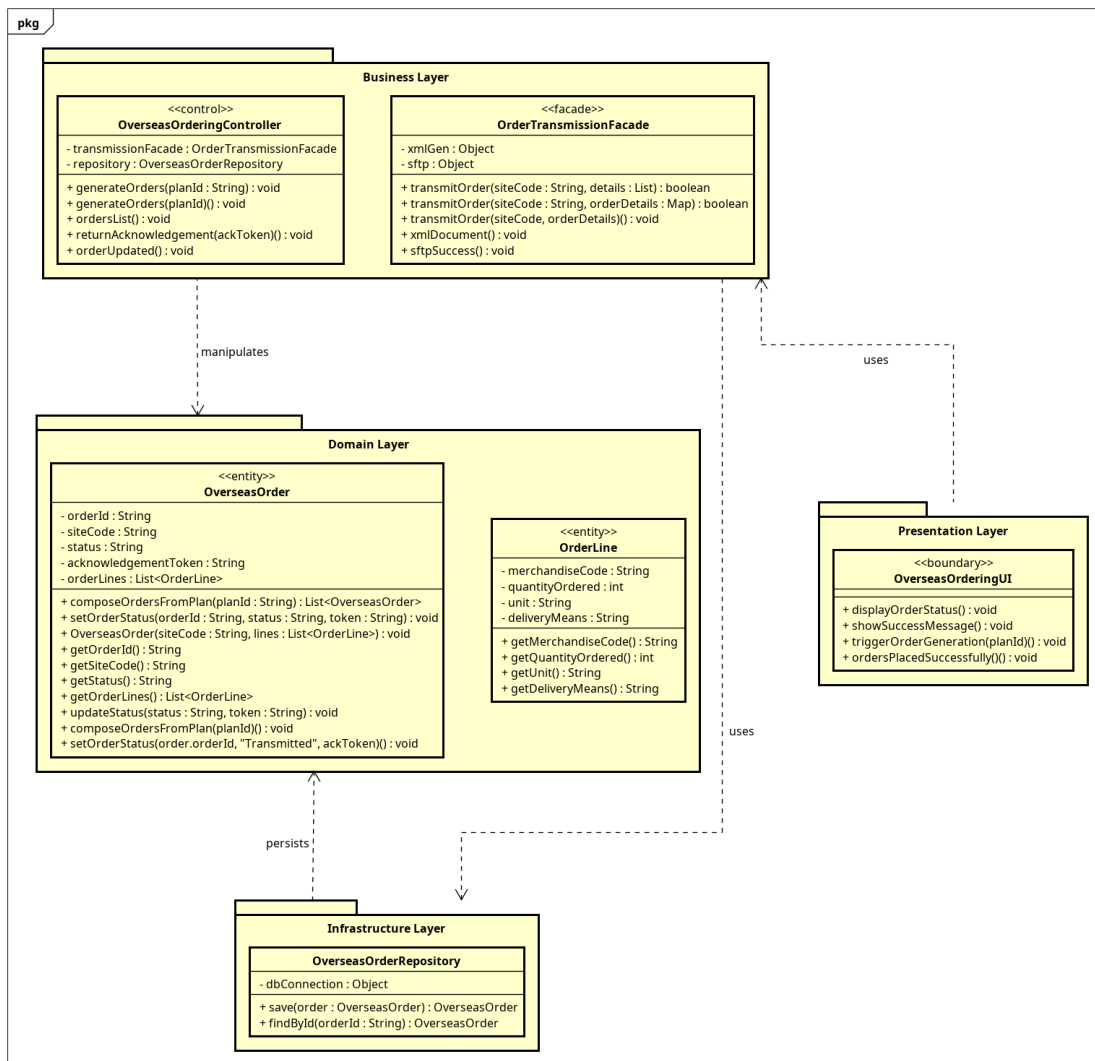


Figure 3.15: Package dependency diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

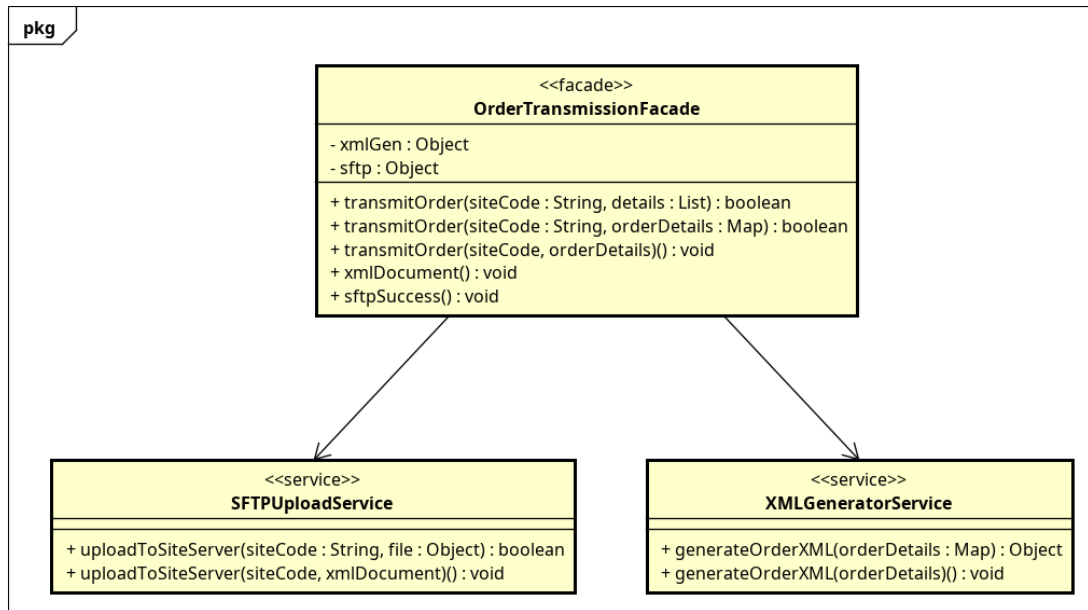


Figure 3.16: Class diagram subsystem UC005 - PlaceOverseasOrders

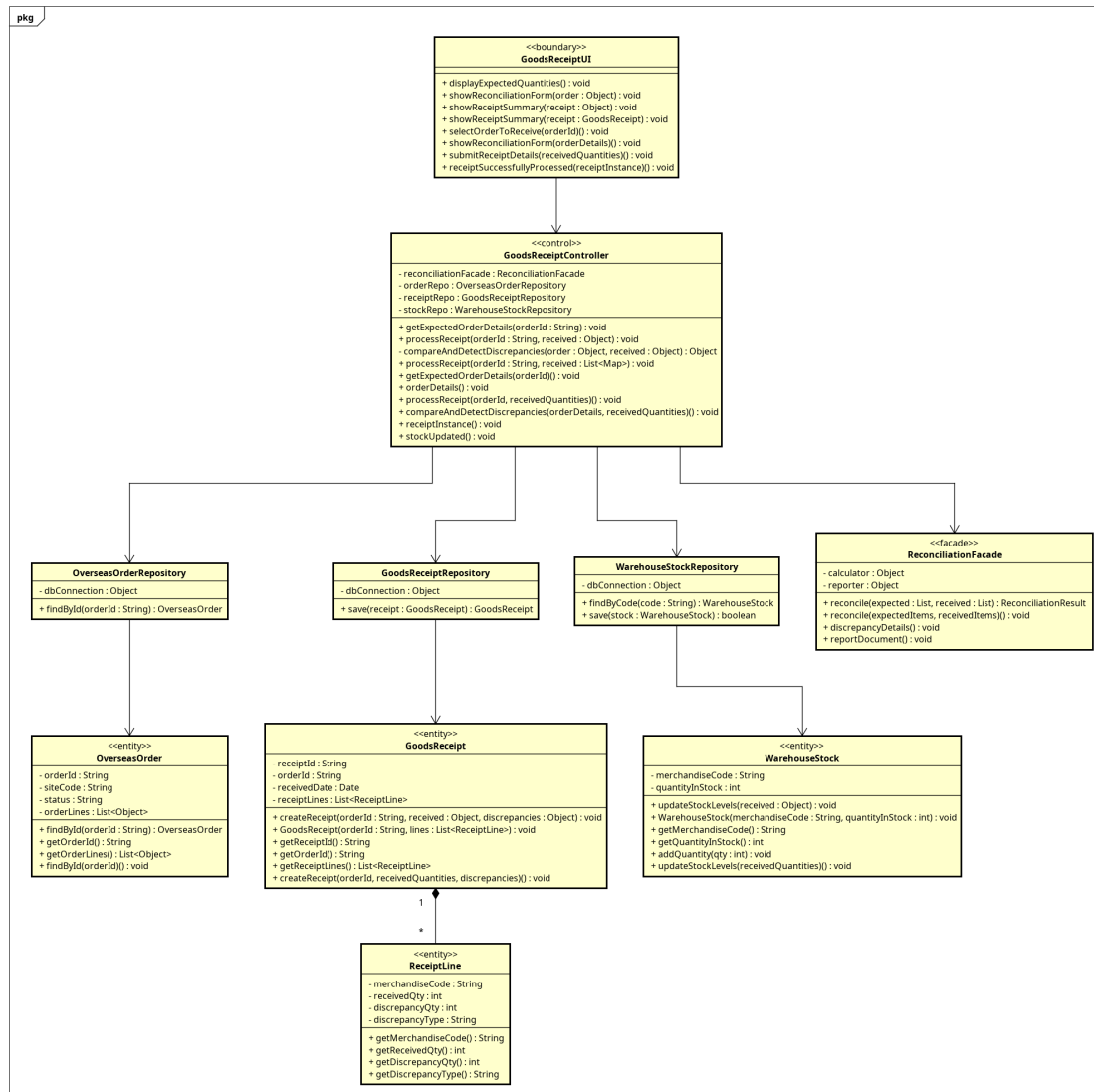


Figure 3.17: Class diagram mức thiết kế UC006 - ReceiveAndReconcile-Goods

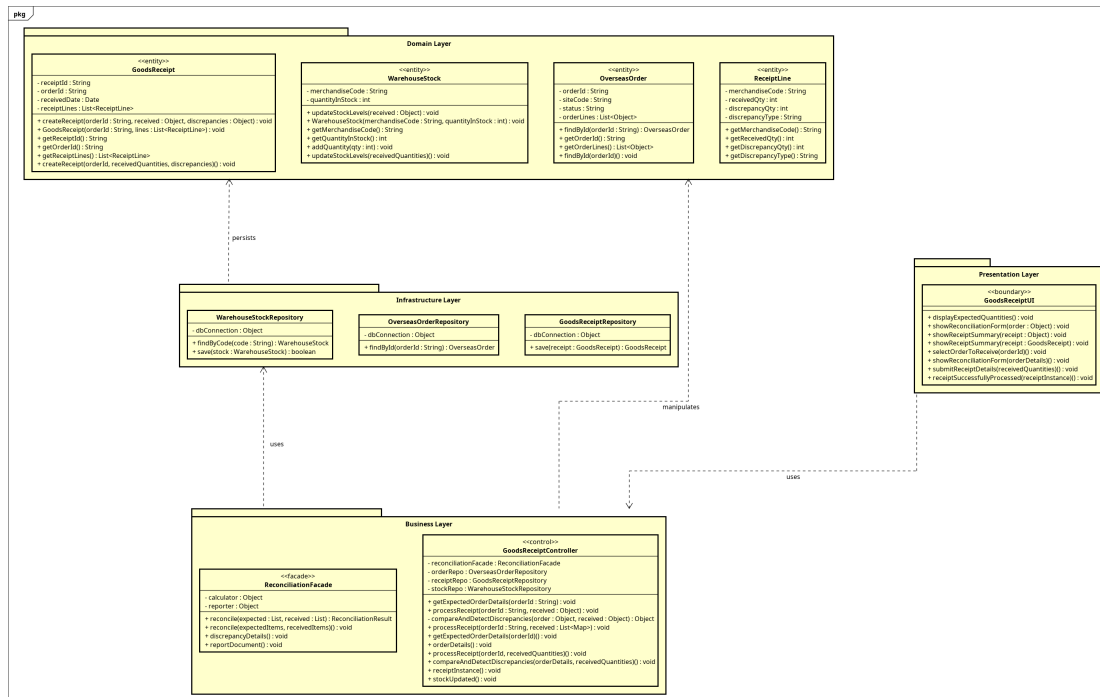


Figure 3.18: Package dependency diagram UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

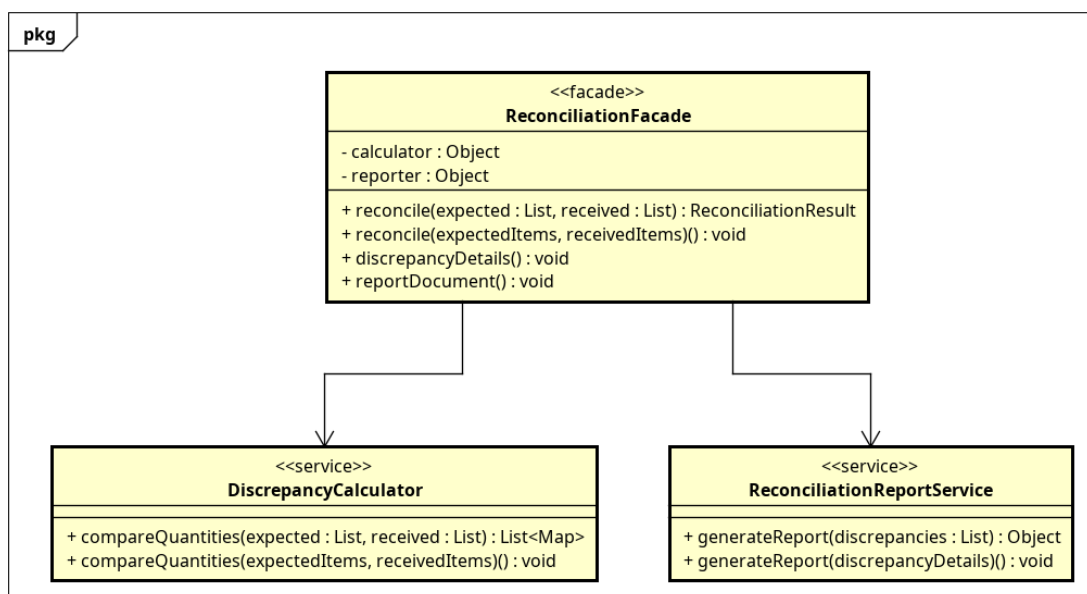


Figure 3.19: Class diagram subsystem UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

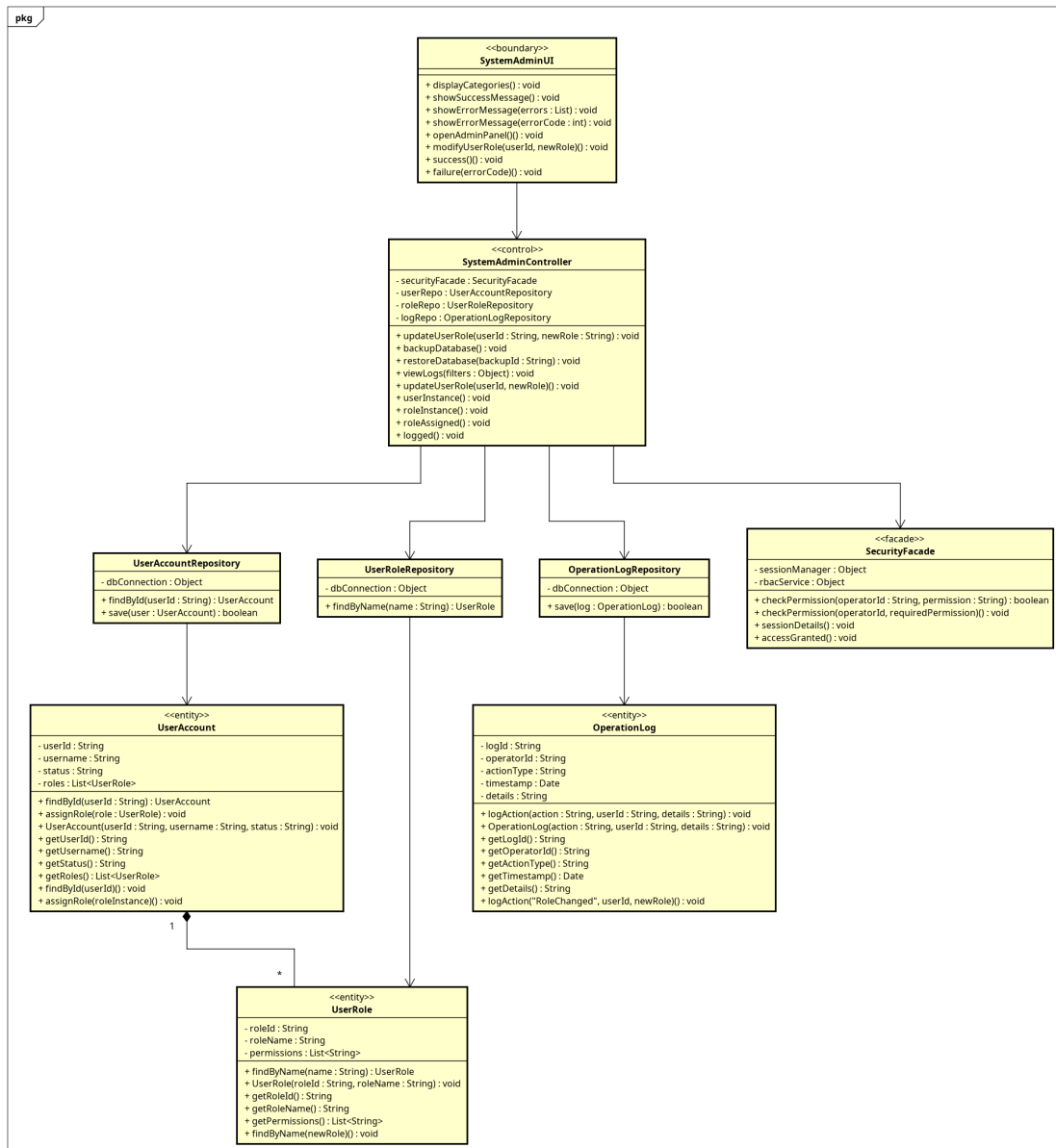


Figure 3.20: Class diagram mức thiết kế UC007 - ManageSystem

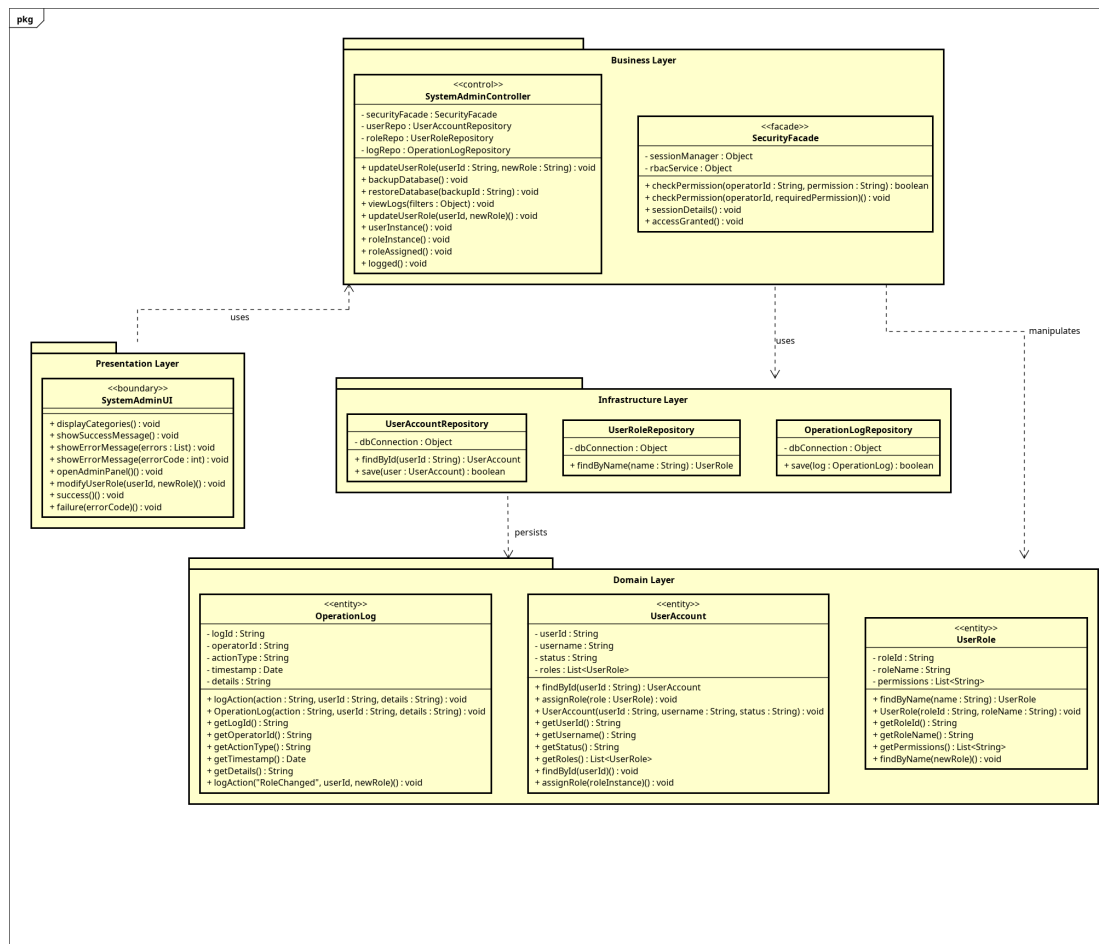


Figure 3.21: Package dependency diagram UC007 - ManageSystem

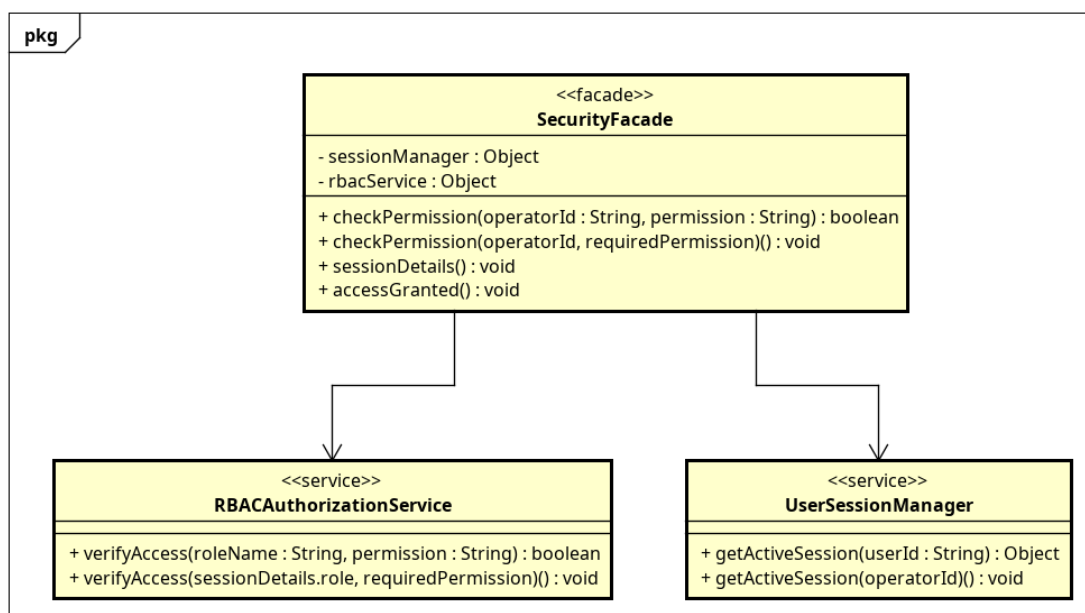


Figure 3.22: Class diagram subsystem UC007 - ManageSystem

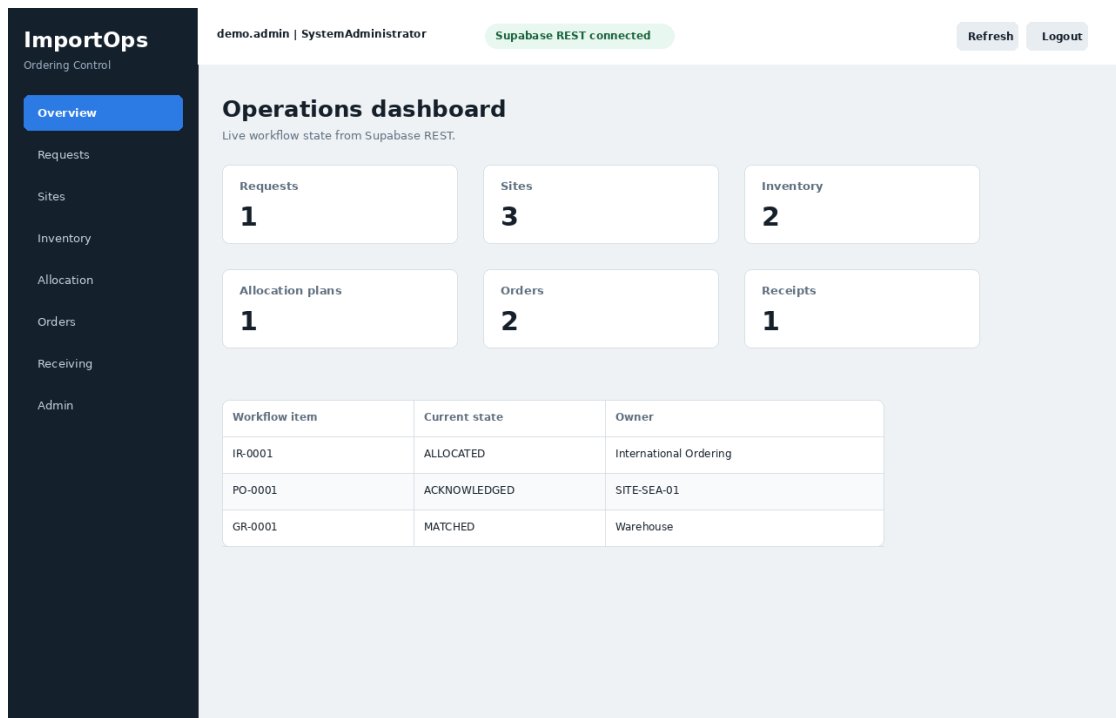


Figure 3.23: Giao diện tổng quan

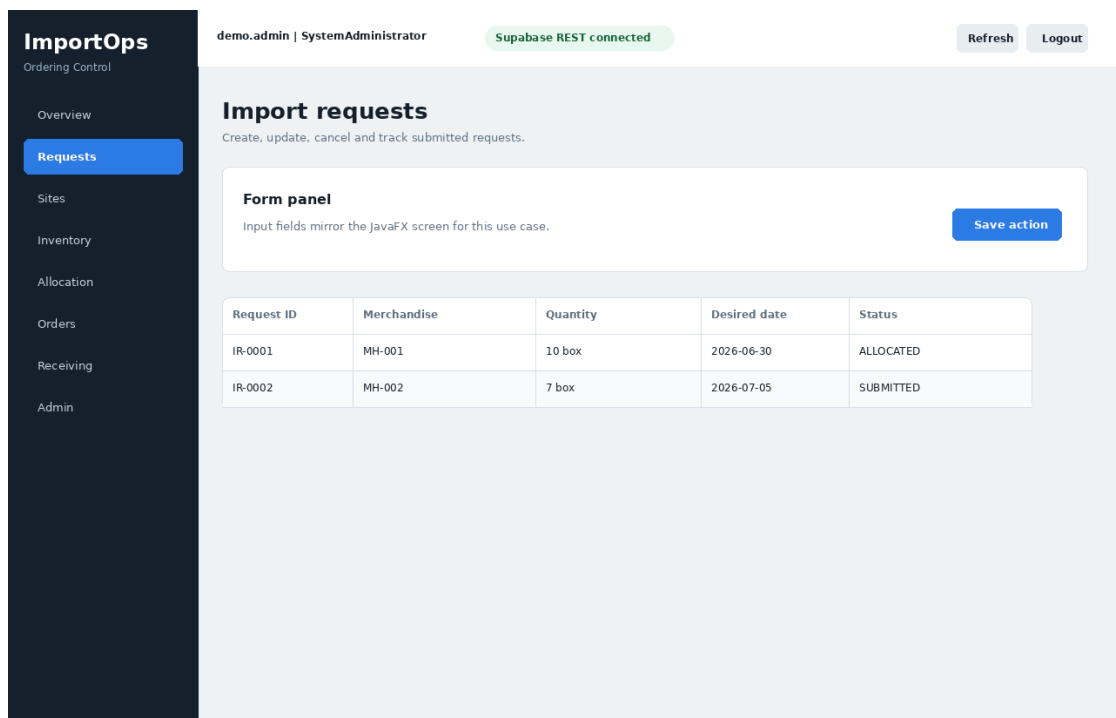


Figure 3.24: Giao diện UC001 - ManageImportRequests

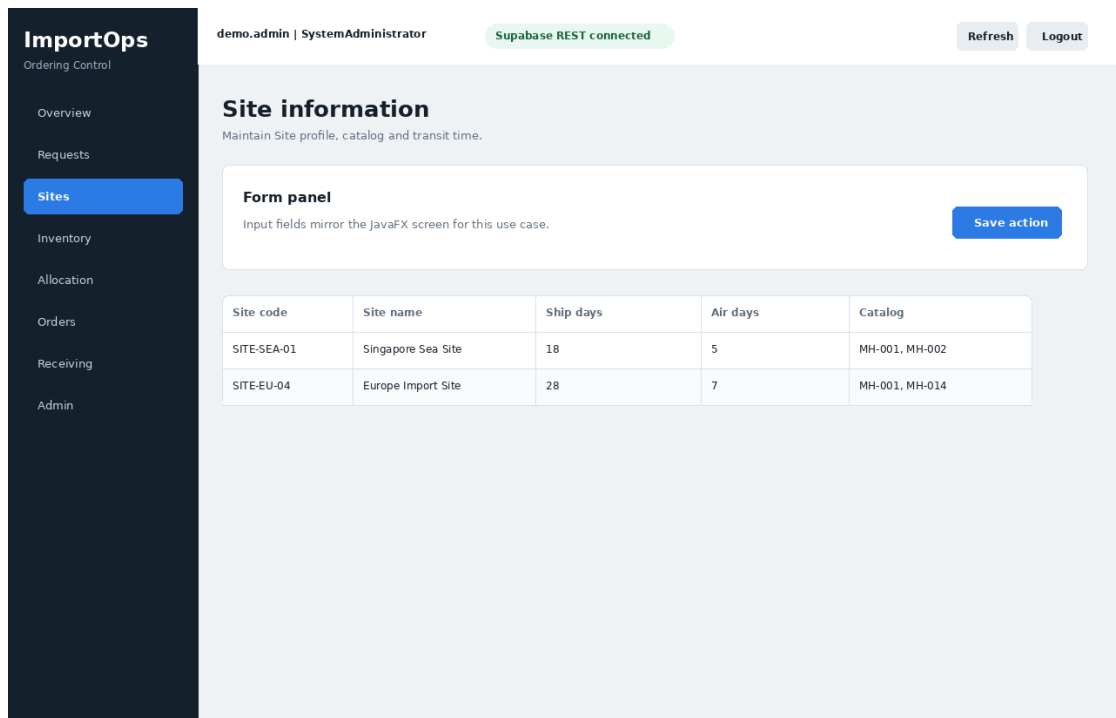


Figure 3.25: Giao diện UC002 - ManageSiteInformation

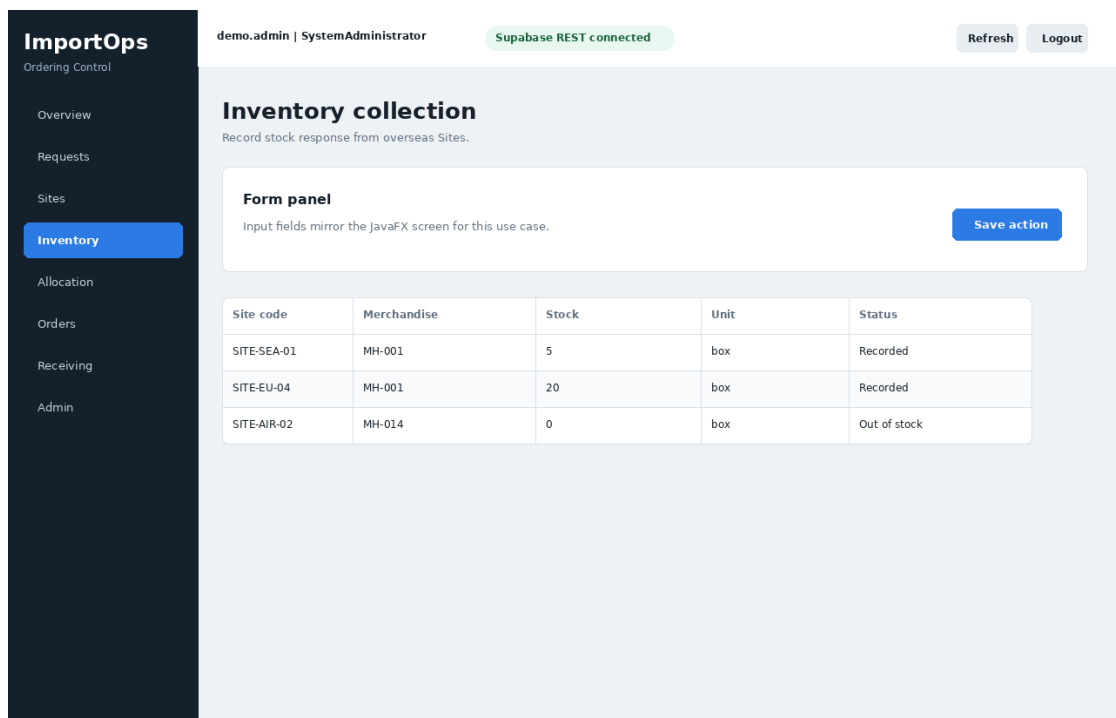


Figure 3.26: Giao diện UC003 - CollectInventoryData

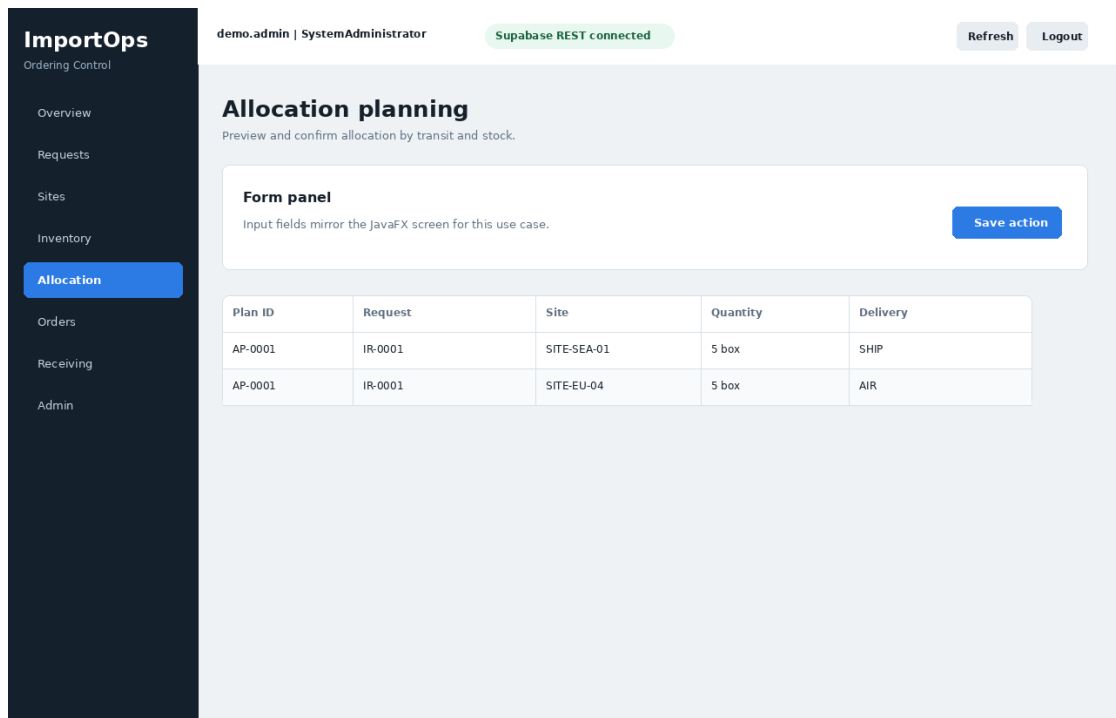


Figure 3.27: Giao diện UC004 - PlanImportAllocation

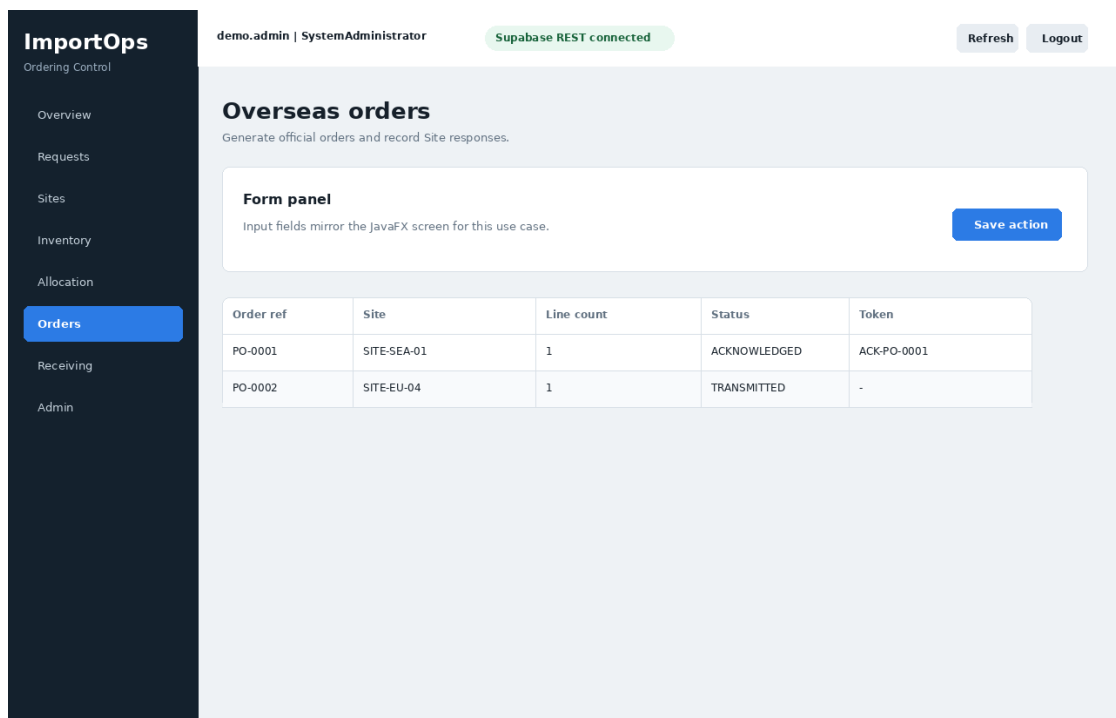


Figure 3.28: Giao diện UC005 - PlaceOverseasOrders

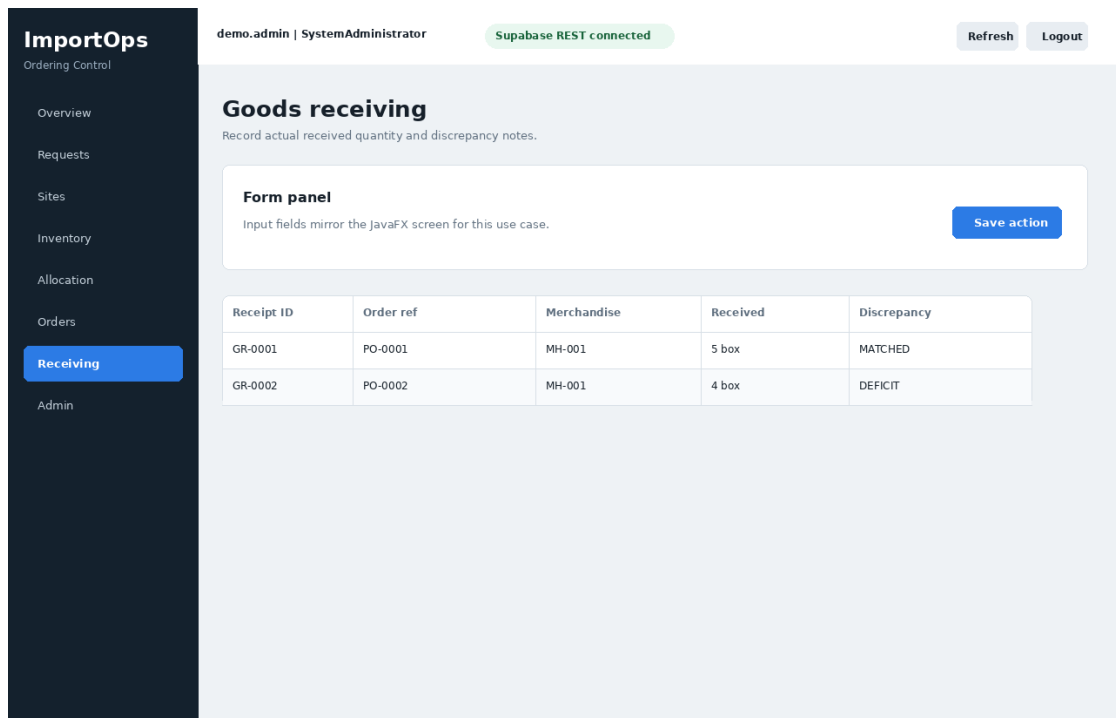


Figure 3.29: Giao diện UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

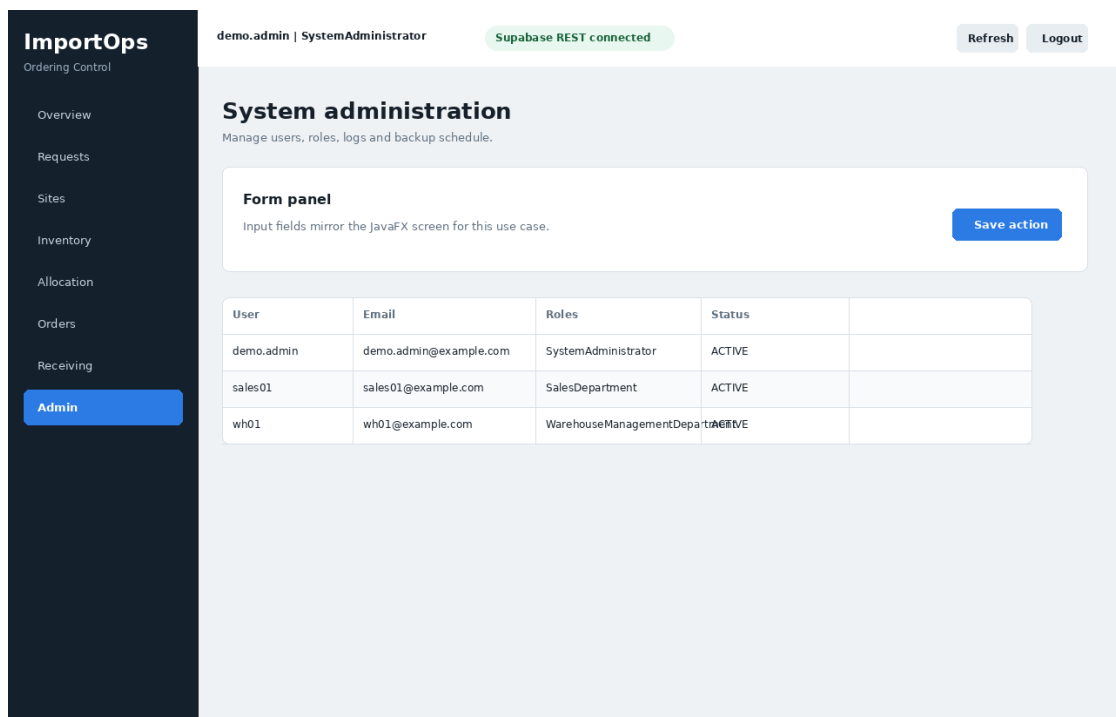


Figure 3.30: Giao diện UC007 - ManageSystem

3.2 File Astah

- astah/overview.asta
- astah/UC001_ManageImportRequests_all.asta

- astah/UC002_ManageSiteInformation_all.asta
- astah/UC003_CollectInventoryData_all.asta
- astah/UC004_PlanImportAllocation_all.asta
- astah/UC005_PlaceOverseasOrders_all.asta
- astah/UC006_ReceiveAndReconcileGoods_all.asta
- astah/UC007_ManageSystem_all.asta